ECONOMIA 12

UFPE
GRADUAÇÃO EM ECONOMIA

Ano letivo 2026.1

Professor: Francisco Cavalcanti

Produção e Crescimento

Questões básicas

- Por que o crescimento importa?
- Como medimos o crescimento?
- Como os economistas analisam o crescimento?
- Existe uma “receita” para crescer?

Produção e Crescimento

- O nível de vida de um país está diretamente relacionado à sua capacidade de produzir bens e serviços.

- Essa capacidade varia ao longo do tempo, o que implica que os níveis de vida podem melhorar ou piorar de acordo com o desempenho produtivo da economia.

Produção e Crescimento

- Os países diferem amplamente em termos de padrão de vida (ex: renda per capita, consumo, saúde).
- O crescimento econômico é a principal explicação para essas diferenças entre países.
- Pequenas diferenças nas taxas de crescimento geram grandes diferenças no longo prazo — exemplificado por:
  - Um país que cresce 1% ao ano dobra sua renda em 70 anos.
  - Um país que cresce 3% ao ano dobra em 23 anos.

Crescimento econômico ao redor do Mundo

Country	Period	Real GDP per Person at Beginning of Period	Real GDP per Person at End of Period	Growth Rate (per year)
Japan	1890-1997	$1,196	$23,400	2.82%
Brazil	1900-1990	619	6,240	2.41
Mexico	1900-1997	922	8,120	2.27
Germany	1870-1997	1,738	21,300	1.99
Canada	1870-1997	1,890	21,860	1,95
China	1900-1997	570	3,570	1.91
Argentina	1900-1997	1,824	9,950	1.76
United States	1870-1997	3,188	28,740	1.75
Indonesia	1900-1997	708	3,450	1.65
United Kingdom	1870-1997	3,826	20,520	1.33
India	1900-1997	537	1,950	1.34
Pakistan	1900-1997	587	1,590	1.03
Bangladesh	1900-1997	495	1,050	0.78

Rendimento composto e a Regra do 70

- Taxas de crescimento anuais que parecem baixas se tornam altas quando compostas por muitos anos.

- Rendimento composto se refere a acumulação de uma taxa de crescimento durante um período de tempo.

- De acordo com a regra do 70, se um determinado valor cresce a uma taxa “x”% ao ano, esse valor se duplicará em aproximadamente 70/x anos.

Um exemplo da Regra do 70

- R$5,000 investidos a uma taxa de 7% ao ano, duplicaria seu valor em 10 anos.

- 70/ 7 = 10

Por que a Produtividade é tão importante?

- A produtividade é o principal fator que determina o nível de vida em diferentes países.

- Ela mede quantos bens e serviços um trabalhador consegue produzir por hora trabalhada.

- Para explicar as grandes diferenças de renda entre os países, precisamos analisar como e quanto se produz

Como a Produtividade é determinada?

- A produção de bens e serviços depende do uso de fatores de produção — os insumos do processo produtivo.

- A produtividade de um trabalhador é diretamente influenciada pela quantidade e qualidade desses fatores.

- Quanto mais (e melhores) recursos produtivos disponíveis, maior tende a ser a produtividade.

Fatores de Produção

- Capital Físico
- Capital Humano
- Recursos Naturais
- Conhecimento Tecnológico

Capital Físico

- **Definição**:
  - Estoque de equipamentos, máquinas, infraestruturas e edifícios utilizados no processo produtivo
- **Função**:
  - Permite transformar recursos (matérias-primas, trabalho) em bens e serviços finais
- **Exemplos Relevantes:**
  - Indústria automóvel: ferramentas de montagem, robôs industriais, linhas de produção
  - Setor moveleiro: máquinas de corte, lixadeiras, equipamentos de acabamento
  - Infraestrutura: edifícios comerciais, escolas, fábricas, redes de transporte

Impacto Econômico:

- Quanto maior e mais moderno o capital físico, maior a produtividade da economia

Capital Humano

- Definição:
  - Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiência adquiridos pelos trabalhadores por meio de:
    - Educação formal (escolas, universidades)
    - Treinamento profissional (cursos técnicos, capacitações)
    - Experiência prática (aprendizado no trabalho)
- Relação com a Produtividade:
  - Assim como o capital físico (máquinas, ferramentas), o capital humano aumenta a eficiência produtiva.
  - Trabalhadores qualificados produzem mais e melhor em menos tempo.
- Impacto no Crescimento Econômico:
  - Países com maior investimento em educação tendem a ter economias mais inovadoras e competitivas.
  - Exemplo: Coreia do Sul e Finlândia priorizaram educação e hoje são líderes em tecnologia.

Recursos Naturais

- **Definição:**
  - **Matérias-primas obtidas diretamente do meio ambiente e utilizadas na produção de bens e serviços.**

1. Recursos Renováveis

- Podem ser regenerados ou são infinitos em escala humana
- Exemplos:
  - Florestas (madeira, biodiversidade)
  - Água doce (rios, lençóis freáticos)
  - Energias renováveis (solar, eólica)

2. Recursos Não-Renováveis

- Existência finita; esgotam-se com o uso
- Exemplos:
  - Combustíveis fósseis (petróleo, carvão)
  - Minérios (ferro, cobre, bauxita)

Recursos Naturais

Papel na Produção:

- Matéria-prima essencial para indústrias (ex.: minérios para construção)
- Mas não determinam sozinhos o sucesso econômico

Paradoxo dos Recursos:

- Alguns países ricos em recursos têm economias frágeis (ex.: Venezuela)
- Outros com poucos recursos são desenvolvidos (ex.: Japão, Suíça)

Conhecimento Tecnológico

Definição:

- Entendimento das melhores técnicas, métodos e processos para transformar insumos (recursos, trabalho) em bens e serviços.

Características-Chave:

- Não é apenas máquinas: Envolve know-how, organização produtiva e inovação
- **Exemplos:**
  - Técnicas agrícolas de alta produtividade
  - Algoritmos de inteligência artificial na indústria
  - Métodos ágeis de gestão empresarial

- **Relação com Capital Humano:**
  - Capital humano = Habilidades dos trabalhadores
  - Conhecimento tecnológico = Sistemas e métodos que esses trabalhadores aplicam

Conhecimento Tecnológico

Por que é decisivo?

- Permite produzir mais com menos recursos (aumento da produtividade)
- Fonte principal de crescimento em economias modernas

Dinâmica de Difusão:

- Pesquisa & Desenvolvimento (universidades, empresas)
- Aplicação prática (indústrias, serviços)
- Atualização constante (obsolescência acelerada)

Exemplo:

- Revolução Industrial: Vantagem tecnológica → Domínio econômico britânico
- Atualidade: Países líderes em patentes (EUA, China, Alemanha)

A Função de Produção

- Economistas frequentemente usam a função de produção para descrever a relação entre a quantidade de insumo usada na produção de uma quantidade de produto.

A Função de Produção

$$Y = A\,F(L, K, H, N)$$

- Y = quantidade de produto
- A = tecnologia de produção disponível
- L = quantidade de trabalho
- K = quantidade de capital físico
- H = quantidade de capital humano
- N = quantidade de recursos naturais
- F( ) é a função que mostra como os insumos são combinados.

A Função de Produção

- Uma função de produção tem retornos constantes de escala se, para qualquer número positivo x,

$$xY = A\,F(xL, xK, xH, xN)$$

- Ou seja, uma duplicação de todos os insumos causa uma duplicação do produto também.

A Função de Produção

- Funções de Produção com retornos constantes de escala tem uma implicação interessante.

- Definindo x = 1/L,

$$Y/L = A\,F(1, K/L, H/L, N/L)$$

Onde,

Y/L = produto por trabalhador
K/L = capital físico por trabalhador
H/L = capital humano por trabalhador
N/L = recursos naturais por trabalhador

Crescimento Econômico e Políticas Públicas

- O Governo pode intervir de diversas formas para o aumento da produtividade e do nível de vida.

Políticas Públicas que aumentam a produtividade e o nível de vida

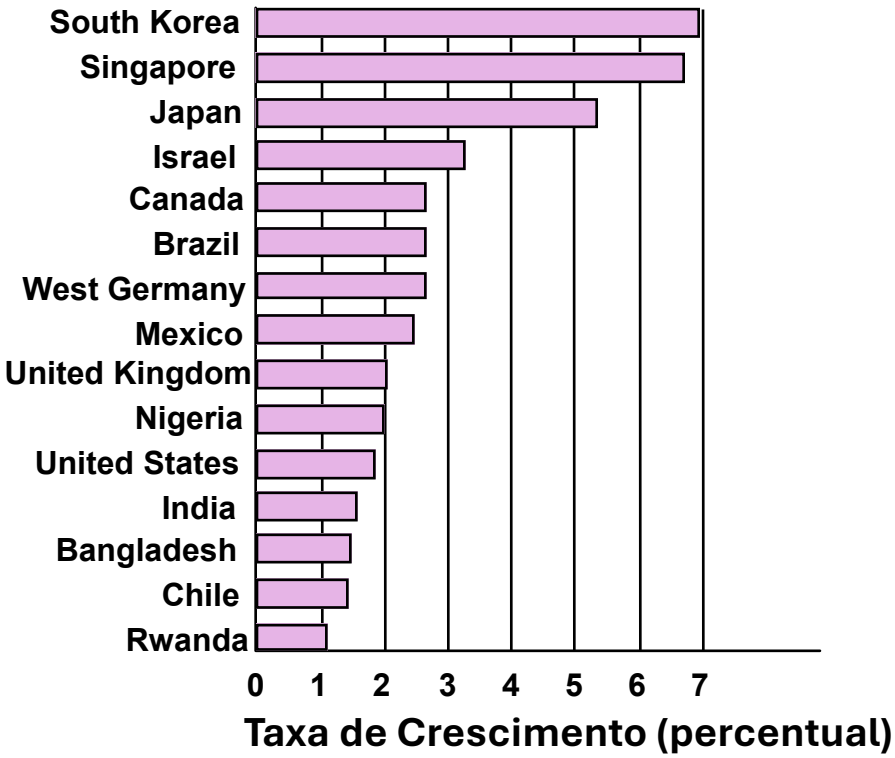
1. Estimular poupança e investimento.
2. Estimular investimentos estrangeiros.
3. Estimular educação e treinamento.
4. Estabelecer garantias de direito de propriedade e manter a estabilidade política.
5. Promover o livre comércio.
6. Controlar o crescimento da população.
7. Promover pesquisa e desenvolvimento.

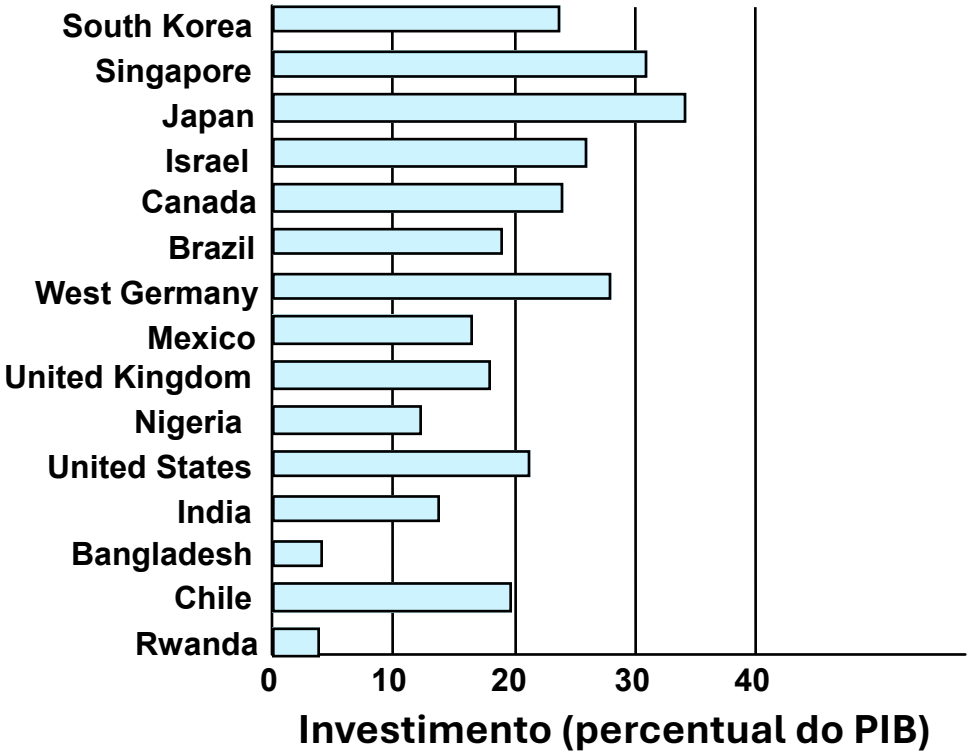
A importância da poupança e do investimento

- Uma maneira de aumentar a produtividade no futuro é investir mais recursos na produção de capital.

- No longo prazo, a maior taxa de poupança leva a maiores níveis de produtividade e renda, mas não a um maior crescimento nessas áreas.

Crescimento e Investimento





A importância da poupança e do investimento

Rendimentos Decrescentes do Capital:

- Cada unidade adicional de capital gera um retorno menor que a anterior
- Consequência: Aumentos na poupança só impulsionam o crescimento temporariamente

Efeito Catch-up (Alcance):

- Países mais pobres tendem a crescer mais rápido (mantidas as demais condições)
- Exemplo comparativo:
  - EUA vs Coreia do Sul: mesma taxa de investimento, diferentes taxas de crescimento
  - Analogia: "Aluno que mais evolui" vs "Melhor aluno da classe"

Investimento Estrangeiro

Como o Investimento Externo Impulsiona o Desenvolvimento

Tipos de Investimento Estrangeiro:

- Direto (IED):
  - Controle estrangeiro da operação (ex: montadoras internacionais)
  - Traz tecnologia e gestão além de capital
- Portfólio:
  - Apenas financiamento externo (ex: compra de ações/títulos)
  - Maior liquidez, mas menor transferência de know-how

Investimento Estrangeiro

Benefícios para o País Receptor:

- Complementa a poupança doméstica
- Acelera a acumulação de capital
- Promove transferência de tecnologia
- Gera empregos qualificados

Papel do Governo:

- Criar ambiente atrativo (segurança jurídica, infraestrutura)
- Oferecer incentivos seletivos (ex: zonas econômicas especiais)
- Regular setores estratégicos (proteção sem fechar a economia)

Educação

Por que Educação = Investimento Estratégico

- **Impacto Direto:**
  - Cada +1 ano de estudo → +10% no salário (dados EUA)
  - Trabalhadores mais qualificados = Produtividade maior

- **Efeitos Sociais Amplos:**
  - Geração de inovações tecnológicas e processos
  - "Transbordamento" do conhecimento (beneficia toda sociedade)

Educação

- **Papel do Governo:**
  - Garantir acesso universal à educação de qualidade
  - Alinhar currículos com demandas do mercado
  - Combater evasão escolar (especialmente no ensino médio)

Direitos de Propriedade e Estabilidade Política

Por que Direitos de Propriedade Importam?

- Permitem que indivíduos e empresas controlem e lucrem com seus recursos
- São a base do sistema de preços - sem eles, mercados não funcionam eficientemente
- Atraem investimentos: Segurança jurídica é essencial para decisões de longo prazo

Estabilidade Política como Amplificador:

- Reduz incerteza sobre regras futuras
- Previne "capital flight" (fuga de investimentos)
- Permite planejamento empresarial estratégico

Livre Comércio

Livre Comércio como Impulsionador de Crescimento

Por que Comércio = Tecnologia

- Permite acesso a bens, ideias e tecnologias globais
- Funciona como "atalho" para aumentar produtividade (como uma inovação)

Tipos de Políticas Comerciais:

Inward-Looking (Fechadas):

- Protecionismo, altas tarifas
- Resultado: Isolamento tecnológico e menor crescimento

Outward-Looking (Abertas):

- Acordos comerciais, baixas barreiras
- Exemplo: China (pós-1978) - PIB 40x maior com abertura

Controle do Crescimento da População

Relação Complexa entre População e PIB

- PIB Total:
  - Populações maiores = maior força laboral = maior produção agregada
- PIB per Capita (Indicador de Bem-Estar):
  - Crescimento populacional acelerado pode diluir recursos
- Exemplo: Países africanos vs. Europa - taxas inversas de crescimento

Políticas de População Eficazes:

- Investimento em educação reprodutiva (redução da fertilidade)
- Planejamento familiar acessível
- Geração de empregos antes do "dividendo demográfico"

Pesquisa e Desenvolvimento

Impacto Econômico:

- Avanços tecnológicos → Aumento de produtividade → Melhoria do nível de vida

Fontes de Inovação:

- Setor Privado (70%+):
  - Empresas buscando vantagem competitiva
  - Exemplo: Apple, Samsung, Pfizer
- Papel do Governo:
  - Incentivos fiscais para P&D
  - Financiamento a universidades e institutos
  - Sistema de patentes (proteção à inovação)